TRABAJO DE SERVICIOS EN RED

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 1.2

Autor: Edison y Dylan

Madrid, octubre de 2020

CONTENIDO

Índice de figuras 3
Realización de la actividad 4
Confidencialidad 4
Integridad 6

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Práctica de Seguridad.txt....4
Ilustración 2-Pendrive 5
Ilustración 3-Error....6
Ilustración 4-TIME/DATE....7
Ilustración 5-sfc /scannow....7
Ilustración 6-sfc? 8
Ilustración 7-sfc /VEIRIFYLIFE....8

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONFIDENCIALIDAD

1. Proceso de encriptación: Para probarlo podemos crear un archivo de texto plano (no cifrado) con una información confidencial en su interior. En primer lugar, seleccionaremos el archivo (o carpeta) a encriptar y con el botón derecho accederemos a la ventana de propiedades. En su pestaña general pulsaremos sobre opciones avanzadas y en atributos de compresión y cifrado marcaremos la opción de cifrar contenido para proteger datos.

   Nota: En caso de no tener habilitada dicha opción deberá ejecutar gpedit.msc (editor de directivas de grupo) y habilitar la directiva local, Directiva de equipo local\Configuración de Windows\Configuración de seguridad\Directivas de clave pública\Sistema de cifrado de archivos. Gpedit no se encuentra preinstalado en las versiones Home de los sistemas operativos Windows

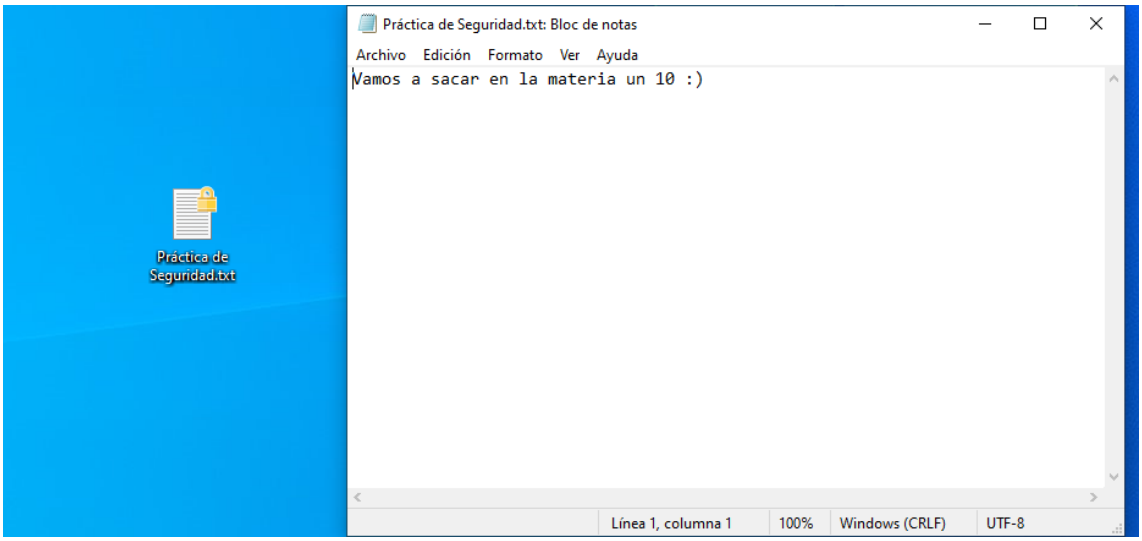

Ilustración 1-Práctica de Seguridad.txt

2. Verificaciones: Si accedemos con otro usuario al sistema que tenga permisos para acceder a todo el sistema de archivos, por ejemplo, desde una cuenta de tipo administrador (distinta a la que ha cifrado el archivo), podemos ver que el nombre del archivo nos aparecerá en color verde y, al intentar acceder a él, nos indicará acceso denegado. Igualmente, si intentamos modificar el archivo para que deje de estar cifrado y aplicamos los cambios nos indicará error al aplicar los atributos. Aunque no es posible leer ni modificar su contenido, sí es posible borrarlo.

   El archivo cifrado no es portable o copiable a una unidad externa ya que el sistema operativo pierde el control sobre su cifrado. En caso de intentar enviarlo a unidad USB nos indicará lo siguiente.

   Una recomendación más, no comprimir los archivos cifrados ya que dejan de estarlo

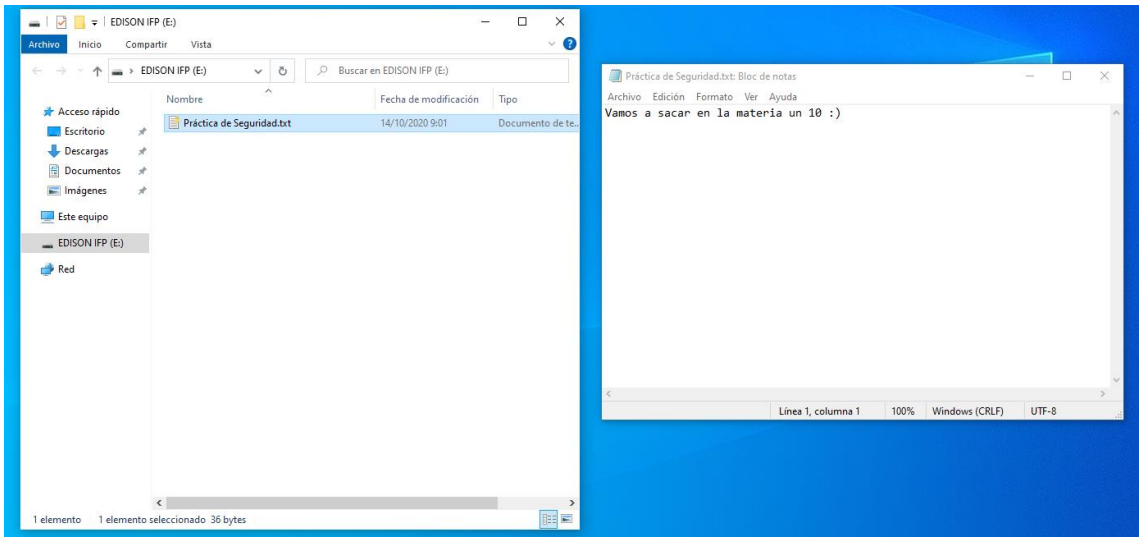

Ilustración 2-Pendrive

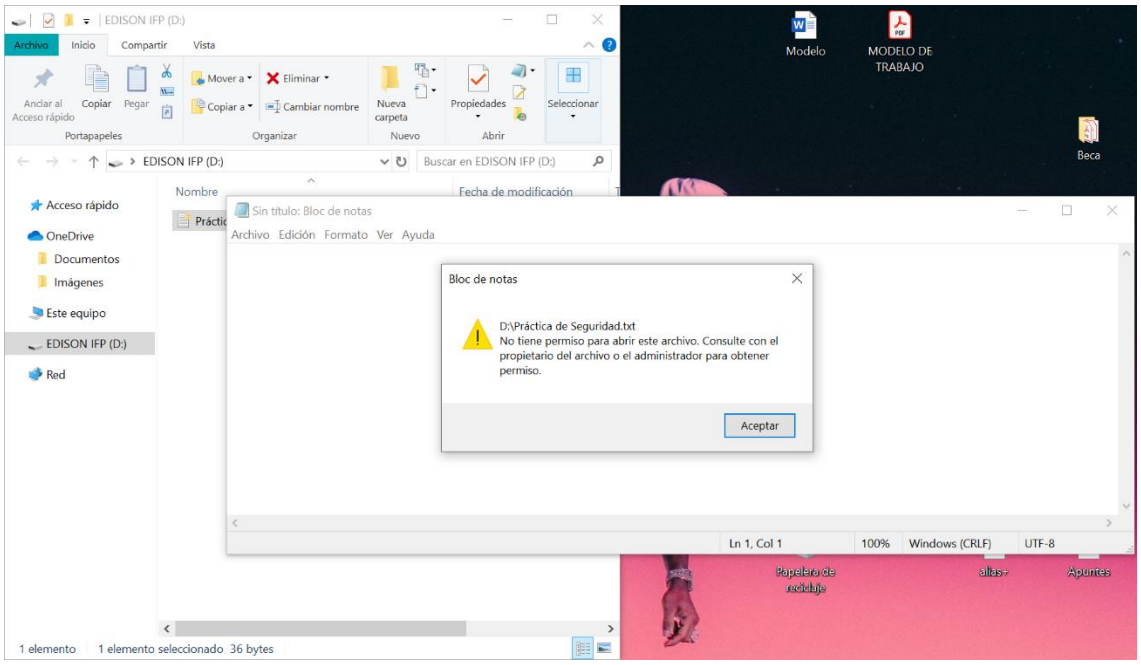

Ilustración 3-Error

INTEGRIDAD

1. Amenaza o vulnerabilidad: En caso de que algún tipo de malware reemplace o falsifique archivos del sistema operativo, ocultándose para realizar tareas no autorizadas, la búsqueda y detección del mismo se complica ya que los análisis antimalware y de los procesos sospechosos por parte de administradores de sistemas, no dudarán de la veracidad de dichos archivos y procesos. A este tipo de malware se le denomina rootkit, programa que sustituye los ejecutables binarios del sistema para ocultarse mejor, pudiendo servir de puertas trasera o backdoor para la ejecución malware remota.

   System File Checker (sFc) es una utilidad de los sistemas Windows que comprueba la integridad de los archivos de sistema. rootkit hunter es una herramienta más completa bajo GNU/Linux que entre otras tareas, como examinar los permisos de los ejecutables del sistema, buscar rootkits conocidos rastreando ficheros ocultos,

realiza la comprobación de integridad de los archivos de sistema, es decir, verifica que no han sido modificados.

En primer lugar, muestra fecha y hora. AYUDA: es un comando echo en cmd, busca en Google. A continuación, ejecuta el comando que se muestra en la imagen para realizar la comprobación

Símbolo del sistema - TIME

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.388]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Alumno>DATE
La fecha actual es: 14/10/2020
Escriba la nueva fecha: (dd-mm-aa)

C:\Users\Alumno>TIME
La hora actual es:  9:16:57,47
```

Ilustración 4-TIME/DATE

Administrador: Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

D:\Windows\system32>sfc /scannow

Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardará algún tiempo.

Iniciando la fase de comprobación del examen del sistema.
Se completó la comprobación de 100%.

Protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción
de integridad.

D:\Windows\system32>_
```

Administrador: Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19041.388]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\system32>sfc /scannow

Iniciando examen en el sistema. Este proceso tardará algún tiempo.

Iniciando la fase de comprobación del examen del sistema.
Se completó la comprobación de 100%.

Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente.
Para las reparaciones en línea, los detalles se encuentran en el archivo de registro de CBS ubicado en
windir\Logs\CBS\CBS.log. Por ejemplo, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Para las reparaciones
sin conexión, los detalles se encuentran en el archivo de registro que proporciona la marca /OFFLOGFILE.

C:\Windows\system32>
```

Ilustración 5-sfc /scannow

Muestra la ayuda de sfc (con? tras el comando) ¿Qué comando usaría si sólo quiero comprobar la integridad de los archivos protegidos, pero sin repararlos?

```
Seleccionar Administrador: Símbolo del sistema
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Examina la integridad de todos los archivos de sistema protegidos y reemplaza
las versiones incorrectas por las correctas de Microsoft.

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<archivo>] [/VERIFYFILE=<archivo>]
    [/OFFWINDIR=<directorio de Windows sin conexión> /OFFBOOTDIR=<directorio de arranque sin conexión> [/OFFLOGFILE=<ruta de acceso del archivo de registro>]]

/SCANNOW        Examina la integridad de todos los archivos protegidos del sistema y repara los archivos con
                problemas si es posible.
/VERIFYONLY     Examina la integridad de todos los archivos protegidos del sistema, pero no realiza
                ninguna reparación.
/SCANFILE       Examina la integridad del archivo al que se hace referencia y lo
                repara si se detectan problemas. Debe especificarse la ruta de acceso completa de <archivo>.
/VERIFYFILE     Comprueba la integridad del archivo con la ruta de acceso completa de <archivo>, pero no realiza ninguna
                reparación.
/OFFBOOTDIR     Para la reparación sin conexión, indica la ubicación del directorio de arranque sin conexión.
/OFFWINDIR      Para la reparación sin conexión, indica la ubicación del directorio de Windows sin conexión.
/OFFLOGFILE     Para la reparación sin conexión, puedes activar el registro si especificas la ruta del archivo de registro.

Ejemplos:

        sfc /SCANNOW
        sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
        sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows
        sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll /OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows /OFFLOGFILE=c:\log.txt
        sfc /VERIFYONLY


C:\Windows\system32>
```

Ilustración 6-sfc?

- **<u>El comando es el siguiente:</u>**

```
C:\Windows\system32>sfc /VERIFYFILE=c:\Users\Alumno\Desktop
```

Ilustración 7-sfc /VEIRIFYLIFE